

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL
(Linux dan Windows)



Oleh:

Farhan Kurniawan (2311104073)

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL/TP

Soal:

1. [10 Poin] Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa itu Sistem Operasi?
2. [25 Poin] Buka dxdiag pada kolom search windows, dan jawab pertanyaan berikut!
[5 Poin] Sertakan Screenshot!
 - a. [5 Poin] Windows apakah yang diinstal?
 - b. [5 Poin] Berapa bit Windows yang diinstall?
 - c. [5 Poin] Berapa kecepatan processor yang digunakan?
 - d. [5 Poin] Grafik yang digunakan versi berapa? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul?
3. [10 Poin] Apa kelebihan dari windows yang terpasang sekarang? Sebutkan versi berapa windows terbaru saat ini!
4. [25 Poin] Buka virtualbox, dan jawab pertanyaan berikut!
[5 Poin] Sertakan Screenshot!
 - a. [5 Poin] Linux apakah yang diinstall?
 - b. [5 Poin] Berapa bit Linux yang diinstall?
 - c. [5 Poin] Berapa ukuran hard disk virtual mesin?
 - d. [5 Poin] Terdapat berapa buah partisi pada hard disk?
5. [10 Poin] Linux memiliki berbagai jenis, sebutkan 5 jenis linux distro!
6. [10 Poin] Anda sudah mengenal dan menggunakan 3 jenis sistem operasi pada praktikum ini, sebutkan sistem operasi tersebut!
7. [10 Poin] Setelah mengenal 3 jenis sistem operasi tersebut, menurut Anda sistem operasi mana yang lebih mudah digunakan? Jelaskan argumentasi Anda!

Jawaban:

1. Sistem Operasi (Operating System/OS) adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara perangkat keras (hardware) komputer dengan pengguna (user) serta aplikasi yang dijalankan. OS mengelola sumber daya komputer seperti memori, CPU, dan perangkat penyimpanan agar aplikasi dapat berjalan dengan efisien.
2. Mengenai dxdiag di Windows Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, Anda perlu menekan tombol Windows + R, ketik dxdiag, lalu tekan Enter.
 - a. Windows yang diinstal: Terlihat pada tab "System" di bagian "Operating System".
 - b. Bit Windows: Terlihat pada bagian "Operating System" (misalnya: 64-bit).
 - c. Kecepatan Processor: Terlihat pada bagian "Processor" di tab "System".
 - d. Versi Grafik: Buka tab "Display", lihat bagian "Driver" atau "Display". Untuk mencocokkan dengan modul, bandingkan versi yang tertera di layar Anda dengan spesifikasi minimum yang diminta pada modul praktikum Anda.
3. Kelebihan: Umumnya Windows memiliki dukungan *software* dan *game* yang sangat luas, antarmuka yang sangat ramah pengguna (*user-friendly*), serta dukungan *driver* perangkat keras yang sangat baik.
Versi Terbaru: Saat ini, versi terbaru dari sistem operasi Windows untuk pengguna umum adalah Windows 11.
4. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus membuka aplikasi VirtualBox dan menjalankan mesin virtual (VM) Linux yang telah Anda buat:
 - a. Linux yang diinstal: Cek pengaturan VM atau lihat saat proses *booting* Linux di dalam VirtualBox.
 - b. Bit Linux: Biasanya dapat dilihat melalui terminal Linux dengan perintah `uname -m`.
 - c. Ukuran Hard Disk: Dapat dilihat di bagian "Settings" -> "Storage" pada aplikasi VirtualBox sebelum menjalankan VM.
 - d. Jumlah Partisi: Di dalam terminal Linux, Anda bisa menggunakan perintah `lsblk` atau `sudo fdisk -l` untuk melihat daftar partisi yang terdeteksi.
5. Berikut adalah 5 contoh distribusi (distro) Linux yang populer:
 1. Ubuntu
 2. Debian
 3. Fedora
 4. CentOS
 5. Arch Linux
6. Berdasarkan praktikum, sistem operasi yang umumnya digunakan dalam lingkungan pembelajaran komputer adalah:
 1. Windows
 2. Linux
 3. macOS (atau terkadang DOS/FreeBSD, sesuaikan dengan apa yang Anda pelajari di modul).

7. Ini adalah pertanyaan subjektif. Argumen yang umum digunakan:

- Windows: Lebih mudah bagi pengguna awam karena antarmuka grafis (GUI) yang sangat intuitif dan hampir semua aplikasi pendukung tersedia untuk Windows.
- Linux: Mungkin lebih sulit bagi pemula karena terkadang memerlukan perintah melalui terminal (CLI), namun jauh lebih unggul dalam hal keamanan, fleksibilitas bagi *developer*, dan sifatnya yang *open source* (gratis).